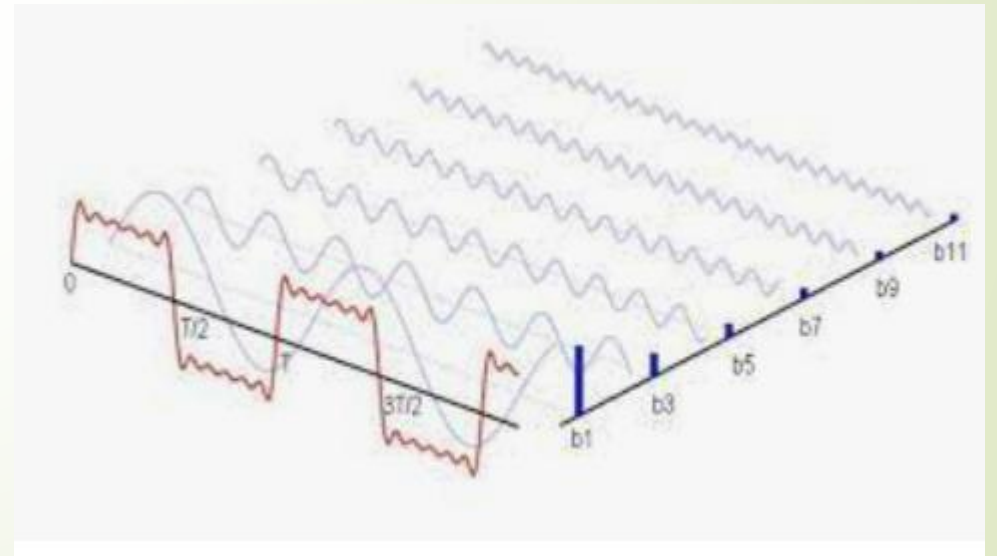


Series de Fourier



Series de Fourier

Este estudio es válido para **ondas periódicas no senoidales o cosenoidales**.

Cualquier forma de onda periódica está formada por un componente promedio, valor constante, y una serie de ondas senoidales y cosenoidales relacionadas armónicamente. Una armónica es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la primera armónica.

$$f(t) = \text{dc} + \text{fundamental} + 2\text{da. armónica} + 3\text{ra. armónica} + \dots + n\text{-ésima armónica}$$

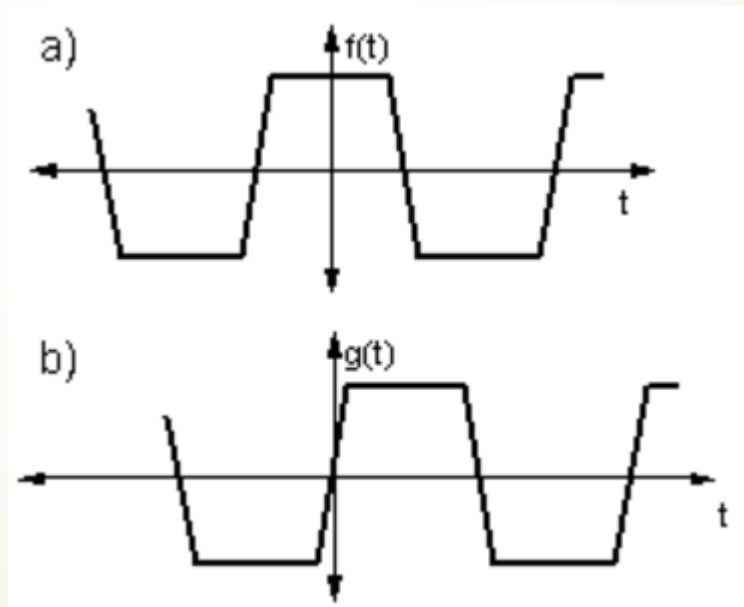
$$f(t) = A_0 + A_1 \cos \alpha + A_2 \cos 2\alpha + A_3 \cos 3\alpha + \dots + A_n \cos n\alpha \\ + B_1 \sin \beta + B_2 \sin 2\beta + B_3 \sin 3\beta + \dots + B_n \sin n\beta$$

donde $\alpha = \beta$

ωt

Series de Fourier

Simetría de onda. Dicho en términos sencillos, la simetría de la onda describe la simetría de una forma de onda en el dominio del tiempo, esto es, su posición relativa con respecto a los ejes horizontal (tiempo) y vertical (amplitud).

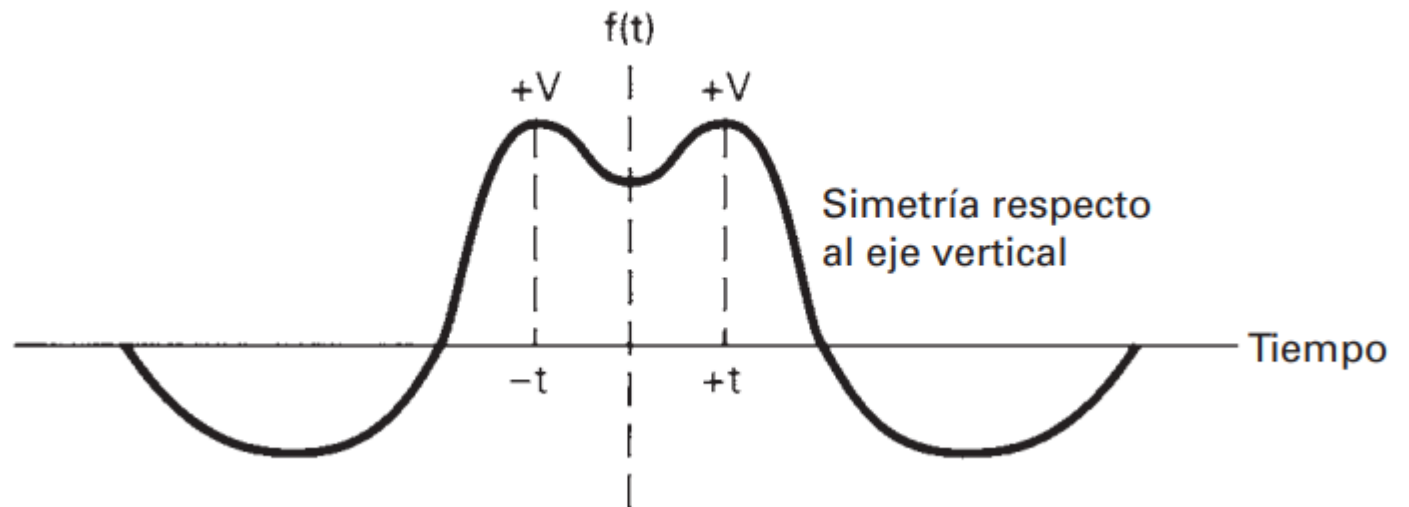


Series de Fourier

Simetría par. Si una forma de onda periódica de voltaje es simétrica respecto al eje vertical (amplitud) se dice que tiene **simetría especular**, o de ejes, y se **llama función par**. Para todas las funciones pares, los coeficientes **B de la ecuación de Fourier son cero**. Por consiguiente, la señal sólo contiene un componente de **cd** y **los términos cosenoidales**.

La suma de una serie de funciones pares es una función par. Las funciones pares satisfacen la condición:

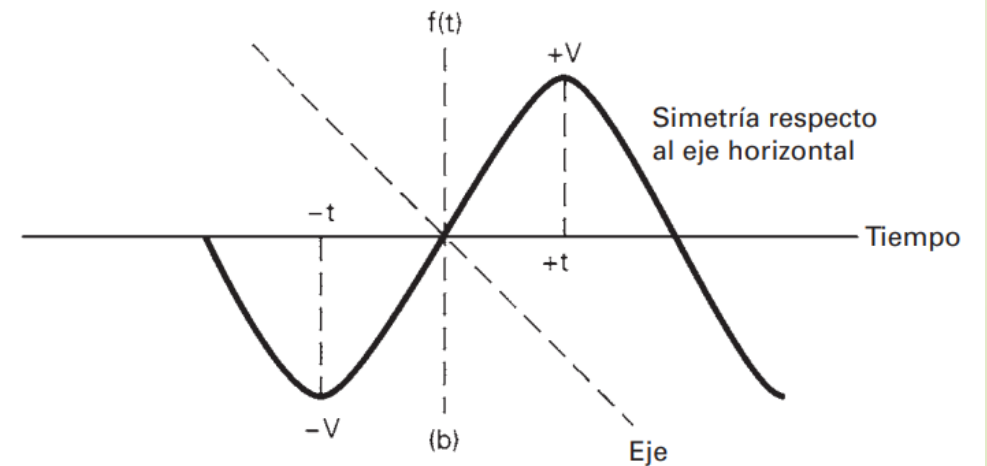
$$f(t) = f(-t)$$



Series de Fourier

Simetría impar. Si una forma periódica de onda de voltaje es simétrica respecto a una línea intermedia entre el eje vertical y el horizontal negativo (es decir, a los ejes en el segundo y cuarto cuadrantes) y pasa por el origen de las coordenadas, se dice que tiene una **simetría puntual** o que es antisimétrica, y se le llama **función impar**. Para todas las **funciones impares, los coeficientes A de la ecuación de Fourier son cero**. Por consiguiente, **la señal tan sólo contiene un componente de cd y los términos senoidales** (nótese que la misma onda seno es una función impar). A esta forma primero se le debe reflejar en el eje Y y después en el eje X para sobreponerla consigo misma.

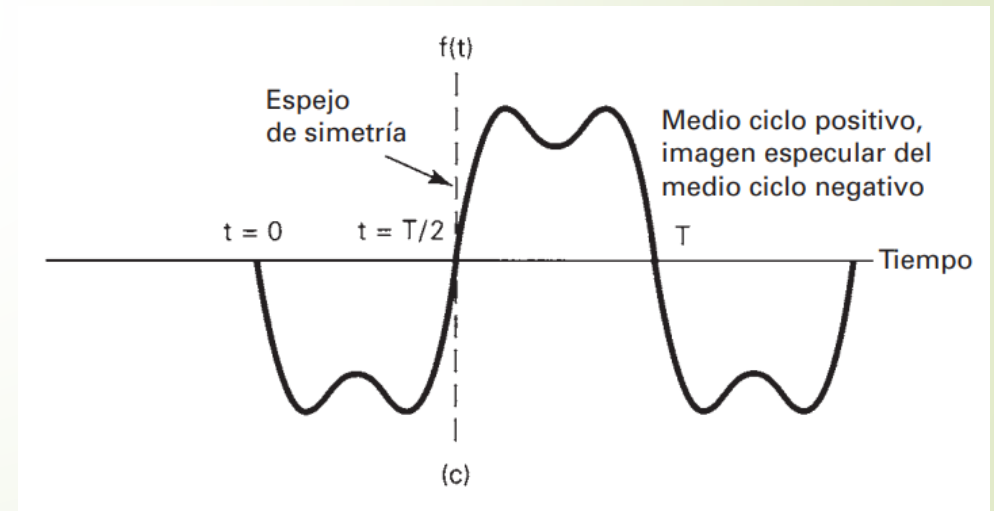
$$f(t) = -f(-t)$$



Series de Fourier

Simetría de media onda. Si una forma de onda periódica de voltaje es tal que la onda del primer medio ciclo ($t = 0$ a $t = T/2$) se repite, pero con signo contrario, durante el segundo medio ciclo ($t = T/2$ a $t = T$), se dice que tiene **simetría de media onda**. Para todas las formas de onda con simetría de media onda, **las armónicas pares de la serie, en los términos en seno y en coseno, son cero**. Por consiguiente, las funciones de media onda cumplen con la condición:

$$f(t) = -f\left(\frac{T}{2} + t\right)$$



Series de Fourier

Los coeficientes A_0 , B_1 a B_n , y A_1 a A_n se pueden evaluar con las siguientes fórmulas integrales :

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos n\omega t dt$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sen n\omega t dt$$

Series de Fourier

La solución para la onda cuadrada es:

$$v(t) = V_0 + \frac{4V}{\pi} \left[\text{sen } \omega t + \frac{1}{3} \text{sen } 3\omega t + \frac{1}{5} \text{sen } 5\omega t + \frac{1}{7} \text{sen } 7\omega t + \frac{1}{9} \text{sen } 9\omega t + \dots \right]$$

en donde $v(t)$ = voltaje variable en el tiempo

V_0 = voltaje promedio de cd (volts)

V = amplitud máxima de la onda cuadrada (volts)

$\omega = 2\pi f$ (radianes por segundo)

T = periodo de la onda cuadrada (segundos)

f = frecuencia fundamental de la onda cuadrada ($1/T$) (hertz)

Recordar la relación entre la función seno y coseno

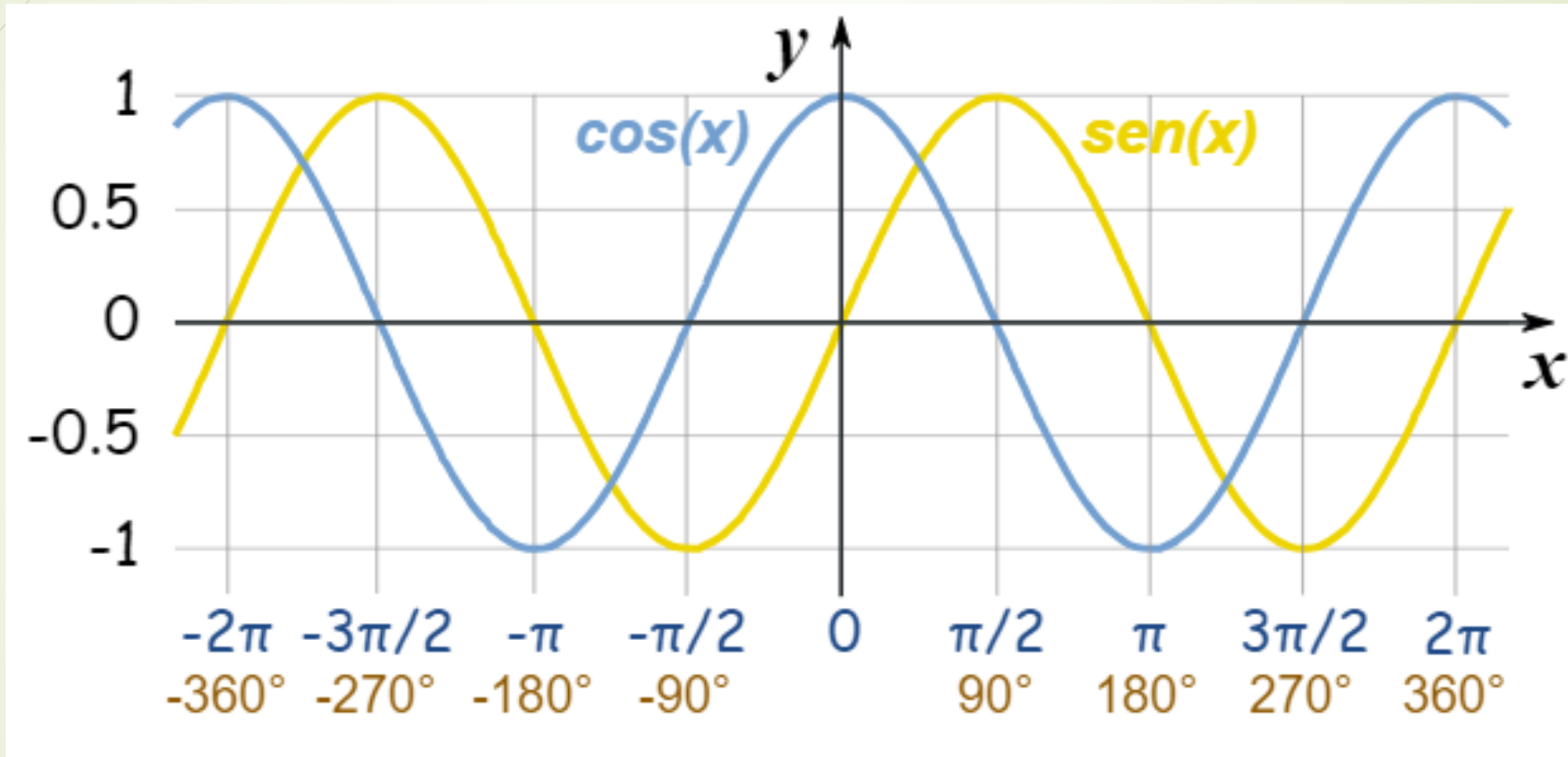


Diagrama temporal vs. Diagrama espectral

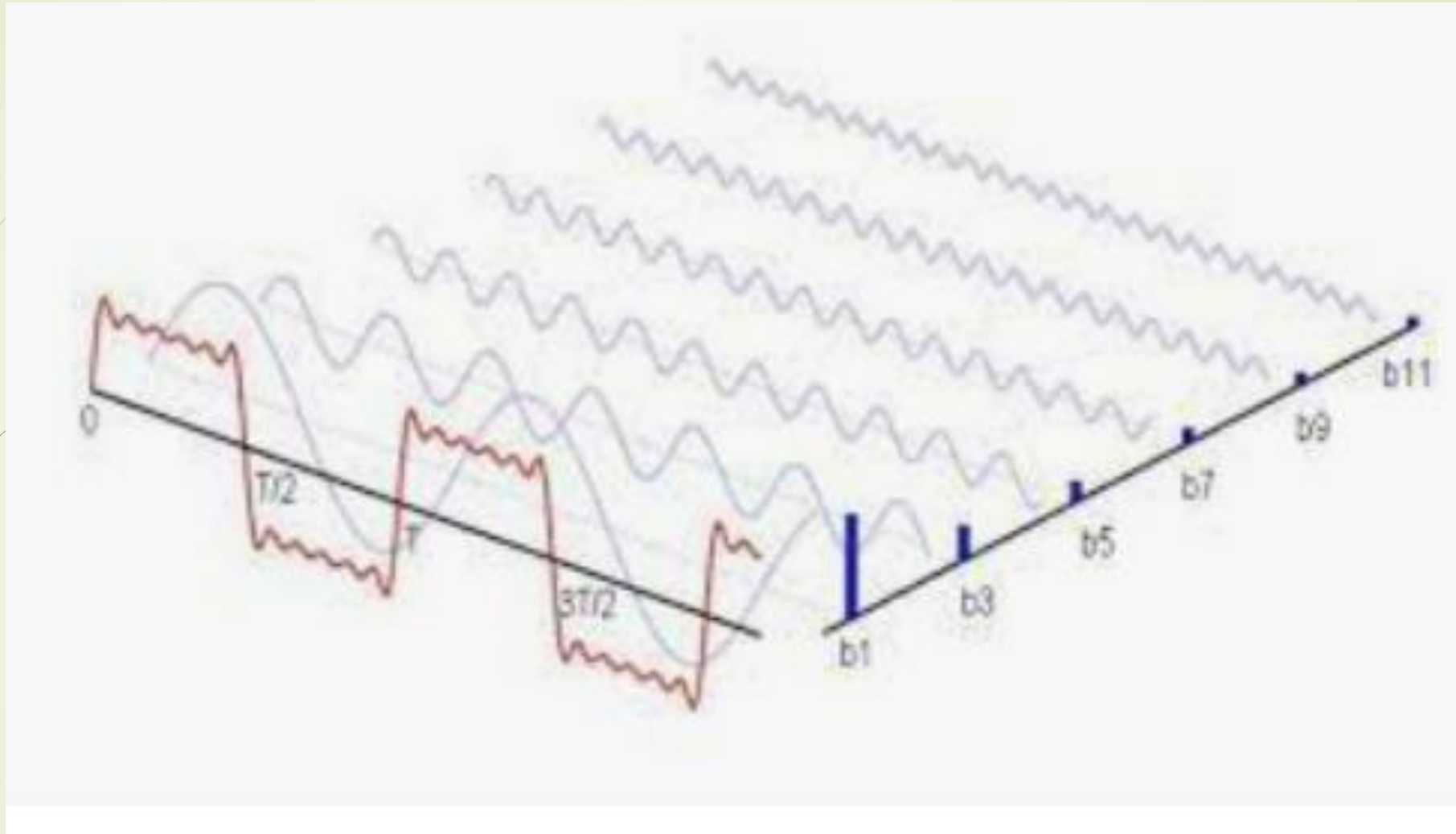


Diagrama temporal

Diagrama Espectral